

SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Notion de suite

Pour commencer

Écrivons les multiples de 4 dans l'ordre : 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; ... On leur donne un numéro, en commençant à 0 :

$$u_0 = 0 \quad u_1 = 4 \quad u_2 = 8 \quad u_3 = 12 \quad \dots$$

Chaque entier n reçoit un nombre u_n : c'est une **suite**. Ici, $u_n = 4n$.

Définition 1 — Suite numérique

Une **suite** associe un nombre u_n à chaque entier $n = 0 ; 1 ; 2 ; \dots$ (on lit « u indice n »).

- u_n est le **terme de rang** n ; la suite se note (u_n) .
- Le premier terme est u_0 , le deuxième u_1 , le troisième u_2 , ...
- Le terme **suivant** u_n est u_{n+1} ; le terme **précédent** est u_{n-1} .

Définition 2 — Suite définie de façon explicite

Une suite est définie **de façon explicite** quand une formule donne u_n directement à partir de n , par exemple $u_n = 4n$. On calcule alors **n'importe quel terme** sans connaître les précédents.

Méthode 1 — Calculer un terme d'une suite définie de façon explicite

Exemples corrigés

- Soit $u_n = 3n + 4$. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{15} .
- Soit $v_n = 4n^2 - 1$. Calculer les quatre premiers termes.
- Une carte de bus coûte 8 €, puis chaque trajet 1,50 €. Pour n trajets, on paie $c_n = 8 + 1,5n$ euros. Calculer c_{20} et interpréter.

a)

$$u_0 = 3 \times 0 + 4 \quad \text{on remplace } n \text{ par } 0$$

$$u_0 = 4$$

$$u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7$$

$$u_2 = 3 \times 2 + 4 = 10$$

$$u_{15} = 3 \times 15 + 4 = 49 \quad \text{directement, sans les termes d'avant}$$

b)

$$v_0 = 4 \times 0^2 - 1 = -1 \quad \text{les quatre premiers : rangs 0 à 3}$$

$$v_1 = 4 \times 1^2 - 1 = 3$$

$$v_2 = 4 \times 2^2 - 1 = 15 \quad \text{le carré d'abord : } 4 \times 4 - 1$$

$$v_3 = 4 \times 3^2 - 1 = 35 \quad 4 \times 9 - 1$$

c)

$$c_{20} = 8 + 1,5 \times 20 \quad \text{on remplace } n \text{ par } 20$$

$$c_{20} = 8 + 30$$

$$c_{20} = 38$$

Avec 20 trajets, on paie 38 € en tout, carte comprise.

on répond dans le contexte

À vous de jouer

1°) Soit $u_n = 4n - 7$. Calculer u_0 , u_1 et u_{30} .

2°) Soit $v_n = n^2 + 3n$. Calculer les quatre premiers termes.

3°) Soit $w_n = \frac{30}{n+2}$. Calculer w_0 , w_1 et w_4 .

Réponses : $u_0 = -7$; $u_1 = -3$; $u_{30} = 113$; $v : 0; 4; 10; 18$; $w_0 = 15$; $w_1 = 10$; $w_4 = 5$.

Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$

u_{n+1} est le terme **suivant**; $u_n + 1$ est le terme u_n augmenté de 1. Avec $u_n = 3n + 4$ et $n = 2$: $u_3 = 13$, alors que $u_2 + 1 = 11$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Suites définies par récurrence

Définition 3 — Suite définie par récurrence

Une suite est définie **par récurrence** quand on connaît :

- son **premier terme** (en général u_0);
- une **relation** qui donne chaque terme à partir du **précédent** : u_{n+1} en fonction de u_n .

Exemple : $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 2u_n$ se lit « on part de 6, et chaque terme est le double du précédent ».

Méthode 2 — Calculer les termes d'une suite définie par récurrence

Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

b) Soit $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .

c) Léa a 45 abonnés sur son compte de photos et en gagne 8 chaque semaine. On note a_n son nombre d'abonnés après n semaines. Donner a_0 , exprimer a_{n+1} en fonction de a_n , puis calculer a_3 .

a)

$$u_1 = 5 \times u_0 \quad \text{la relation avec } n = 0$$

$$u_1 = 5 \times 2 = 10 \quad \text{on remplace } u_0 \text{ par sa valeur}$$

$$u_2 = 5 \times 10 = 50 \quad u_2 = 5 \times u_1$$

$$u_3 = 5 \times 50 = 250 \quad u_3 = 5 \times u_2$$

b)

$$\begin{aligned} v_1 &= 2 \times 4 - 3 = 5 & v_1 &= 2v_0 - 3 \\ v_2 &= 2 \times 5 - 3 = 7 & \text{toujours avec le terme d'avant} \\ v_3 &= 2 \times 7 - 3 = 11 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} a_0 &= 45 & \text{le nombre de départ} \\ a_{n+1} &= a_n + 8 & \text{d'une semaine à la suivante, on ajoute 8} \\ a_1 &= 53; a_2 = 61; a_3 = 69. & \text{après 3 semaines, Léa a 69 abonnés} \end{aligned}$$

À vous de jouer

- 1°) Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
 2°) Soit $v_0 = 80$ et $v_{n+1} = v_n - 12$. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
 3°) À 8 h, un parking a 300 places libres; chaque quart d'heure, 25 voitures s'y garent. On note p_n le nombre de places libres après n quarts d'heure. Donner p_0 , puis exprimer p_{n+1} en fonction de p_n .

Réponses : $u_1 = 5$; $u_2 = 17$; $u_3 = 53$; $v_1 = 68$; $v_2 = 56$; $v_3 = 44$; $p_0 = 300$ et $p_{n+1} = p_n - 25$.

Remarque

Pour une suite définie par récurrence, u_{12} demande d'abord u_{11} , donc $u_{10} \dots$ jusqu'à u_0 : douze calculs, que la calculatrice peut faire à notre place (partie suivante).

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

III — Calculer des termes avec la calculatrice (NumWorks)**La seule partie avec calculatrice**

Partout ailleurs dans ce chapitre, comme à l'épreuve de fin d'année, on calcule **sans calculatrice**.

L'application Suites de la NumWorks

- Ouvrir l'application **Suites**, puis **Ajouter une suite**.
- **Explicite** : on tape u_n en fonction de n (touche x , n , τ pour écrire n). **Récurrente d'ordre 1** : on tape u_{n+1} en fonction de u_n , puis le premier terme u_0 .
- L'onglet **Tableau** donne les termes; l'onglet **Graphique**, les points.

Méthode 3 — Calculer un terme ou chercher un seuil avec la calculatrice**Exemples corrigés**

- a) Soit $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_{12} .
 b) On place 800 € à 5 % par an; le capital après n années est $u_n = 800 \times 1,05^n$. Au bout de combien d'années aura-t-il doublé?

a)

Récurrente d'ordre 1 : $v_{n+1} = 2v_n - 3$ et $v_0 = 4$.
 Ligne $n = 12$ du tableau : $v_{12} = 4099$.

*on saisit la relation, puis le premier terme
on lit le terme au rang demandé*

b)

Explicite : $u_n = 800 \times 1,05^n$. On cherche le premier n tel que
 $u_n \geq 1\,600$.
 $u_{14} \approx 1\,583,95$ et $u_{15} \approx 1\,663,14$.

doubler : atteindre 2×800

les deux termes qui encadrent le seuil

Le capital aura doublé au bout de 15 ans.

premier rang qui convient

À vous de jouer

1°) Soit $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 3u_n - 10$. Calculer u_8 .

2°) Soit $w_n = 3\,000 \times 0,9^n$. À partir de quel rang a-t-on $w_n < 1\,500$?

Réponses : $u_8 = 32\,810$; $w_6 \approx 1\,594,32$ et $w_7 \approx 1\,434,89$: à partir du rang 7.

Au tableur

On écrit le premier terme en B2, puis en B3 une formule qui utilise la cellule du dessus, recopiée vers le bas. Pour $v_{n+1} = 2v_n - 3$: $=2*B2-3$. L'épreuve demande parfois cette formule.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 13.

IV — Représentation graphique d'une suite

Définition 4 — Représentation graphique

Dans un repère, une suite (u_n) se représente par les **points** de coordonnées $(n; u_n)$.

On ne relie **pas** les points : n ne prend que des valeurs entières.

Méthode 4 — Représenter graphiquement une suite

Exemples corrigés

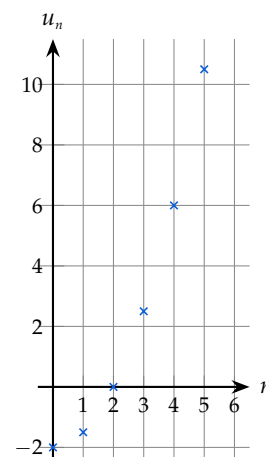
Représenter les six premiers termes de la suite définie par $u_n = \frac{n^2}{2} - 2$.

Résolution

On calcule les termes de rang 0 à 5 : *tableau de valeurs*

n	0	1	2	3	4	5
u_n	-2	-1,5	0	2,5	6	10,5

On place les points $(n; u_n)$, sans les relier. *n en abscisse, u_n en ordonnée*



À vous de jouer

Représenter les cinq premiers termes de chaque suite :

1°) $v_n = 7 - 2n$;

2°) $w_0 = 16$ et $w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$.

Réponses : v : 7; 5; 3; 1; -1 (points alignés); w : 16; 8; 4; 2; 1.

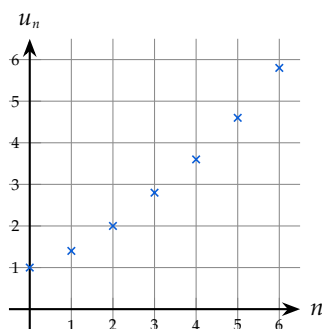
► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

V — Sens de variation d'une suite

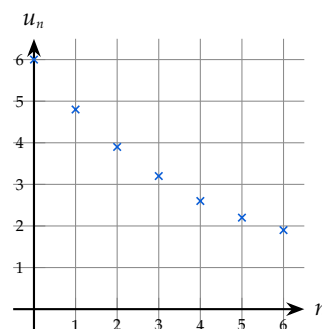
Définition 5 — Suite croissante, décroissante

- (u_n) est **croissante** si, pour tout n , $u_{n+1} \geq u_n$: chaque terme est au moins égal au précédent.
- (u_n) est **décroissante** si, pour tout n , $u_{n+1} \leq u_n$.
- (u_n) est **constante** si, pour tout n , $u_{n+1} = u_n$.

(u_n) croissante : les points montent



(u_n) décroissante : les points descendent



Remarque

Quelques termes ou un graphique permettent de **deviner** (conjecturer) le sens de variation. Pour le **démontrer**, l'inégalité doit être vraie pour *tout* n : on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Méthode 5 — Étudier le sens de variation d'une suite

Exemples corrigés

Étudier le sens de variation de chaque suite.

- $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n - 3$
- $v_n = 5n - 2$
- $a_0 = 1$ et $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$

a)

$$u_{n+1} - u_n = -3 \quad \text{on retire 3 à chaque étape}$$

La différence est négative : (u_n) est décroissante.

signe de $u_{n+1} - u_n$

b)

$$v_{n+1} = 5(n+1) - 2 \quad \text{on remplace } n \text{ par } n+1$$

$$v_{n+1} = 5n + 3$$

$$v_{n+1} - v_n = 5n + 3 - (5n - 2) \quad \text{parenthèses autour de } v_n$$

$$v_{n+1} - v_n = 5$$

$v_{n+1} - v_n = 5 > 0$ pour tout n : (v_n) est croissante.

c)

$$a_{n+1} - a_n = 2n + 1 \quad \text{on ajoute } 2n + 1 \text{ à chaque étape}$$

$n \geq 0$, donc $2n + 1 > 0$: (a_n) est croissante.

la différence dépend de n : son signe pour tout n

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite :

$$u_{n+1} = u_n + 6$$

$$v_n = 12 - 3n$$

$$w_n = 0,5n + 4$$

Réponses : $u_{n+1} - u_n = 6$: croissante ; $v_{n+1} - v_n = -3$: décroissante ; $w_{n+1} - w_n = 0,5$: croissante.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

VI — Suites arithmétiques : définition

Pour commencer

On part de 2 et on ajoute 6 à chaque étape : 2 ; 8 ; 14 ; 20 ; ... C'est la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 6$.
On part de 10 et on retire 3 : 10 ; 7 ; 4 ; 1 ; ... C'est la suite définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n - 3$.

Définition 6 — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre** r : pour tout n ,

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le nombre r s'appelle la **raison** de la suite.

Propriété 1 — Reconnaître une suite arithmétique

Une suite est arithmétique quand la **différence** entre deux termes consécutifs est toujours la même : $u_{n+1} - u_n = r$. Dans un énoncé : une grandeur augmente (ou diminue) **de la même quantité** à chaque étape.

Méthode 6 — Reconnaître et modéliser une suite arithmétique

Exemples corrigés

- En 2020, une commune compte 800 arbres en ville et en plante 150 de plus chaque année. On note u_n le nombre d'arbres en 2020 + n . Calculer u_1 et u_2 , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n , puis donner la nature de la suite.
- Le 1^{er} mars, une station de ski a 120 cm de neige ; la hauteur baisse de 4 cm par jour. On note h_n la hauteur, en cm, n jours après le 1^{er} mars. Modéliser par une suite.
- Les listes 7 ; 11 ; 15 ; 19 et 2 ; 5 ; 9 ; 14 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

a)

$$u_0 = 800 ; u_1 = 800 + 150 = 950 ; u_2 = 950 + 150 = 1\,100.$$

$$u_{n+1} = u_n + 150$$

(u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 800$ et de raison $r = 150$.

en 2022, la commune compte 1 100 arbres
chaque année, on ajoute 150
même nombre ajouté à chaque étape

b)

$$h_0 = 120 \text{ et } h_{n+1} = h_n - 4.$$

(h_n) est arithmétique, de raison $r = -4$.

on retire 4 chaque jour
retirer 4, c'est ajouter -4

c)

$$11 - 7 = 4 ; 15 - 11 = 4 ; 19 - 15 = 4.$$

Première liste : arithmétique, de raison 4.

$$5 - 2 = 3 \text{ mais } 9 - 5 = 4.$$

Deuxième liste : pas arithmétique.

différences successives
les différences sont égales

les différences changent

À vous de jouer

1°) En 2024, une association compte 65 bénévoles et en accueille 9 de plus chaque année. On note b_n le nombre de bénévoles en 2024 + n . Exprimer b_{n+1} en fonction de b_n et donner la nature de la suite.

2°) Les listes 30 ; 26 ; 22 ; 18 et 2 ; 4 ; 8 ; 16 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

Réponses : $b_{n+1} = b_n + 9$: arithmétique de raison 9 ; la première oui (raison -4), la seconde non (2, puis 4).

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 25.

VII — Suites arithmétiques : expression en fonction de n Propriété 2 — Terme de rang n

Si (u_n) est arithmétique de raison r , alors, pour tout entier n :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

En effet, pour aller de u_0 à u_n , on ajoute n fois la raison : $u_1 = u_0 + r$; $u_2 = u_0 + 2r$; $u_3 = u_0 + 3r \dots$

Méthode 7 — Exprimer une suite arithmétique en fonction de n

Exemples corrigés

- a) Soit $u_0 = 12$ et $u_{n+1} = u_n - 5$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_{30} .
 b) Soit $u_1 = 8$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Exprimer u_n en fonction de n .
 c) Arbres de la méthode 6 : exprimer u_n en fonction de n , puis calculer le nombre d'arbres en 2035.

a)

$$u_n = u_0 + n \times r \quad \text{premier terme 12, raison } -5$$

$$u_n = 12 + n \times (-5)$$

$$u_n = 12 - 5n$$

$$u_{30} = 12 - 5 \times 30 \quad \text{on remplace } n \text{ par } 30$$

$$u_{30} = -138$$

b)

$$u_0 = u_1 - 3 \quad \text{on recule d'un rang : on retire la raison}$$

$$u_0 = 5$$

$$u_n = 5 + 3n \quad u_0 + n \times r$$

$$\text{Contrôle : } u_1 = 5 + 3 \times 1 = 8.$$

on retrouve la donnée

c)

$$u_n = 800 + 150n \quad \text{premier terme 800, raison 150}$$

$$u_{15} = 800 + 150 \times 15 \quad 2035 \text{ correspond à } n = 15$$

$$u_{15} = 3\,050$$

En 2035, la commune comptera 3 050 arbres.

À vous de jouer

- 1°) Soit $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n + 7$. Exprimer v_n en fonction de n et calculer v_{20} .
 2°) Soit $w_1 = 40$ et $w_{n+1} = w_n - 1,5$. Exprimer w_n en fonction de n .
 3°) Bénévoles de la méthode 6 : combien seront-ils en 2034?

Réponses : $v_n = -3 + 7n$ et $v_{20} = 137$; $w_0 = 41,5$ donc $w_n = 41,5 - 1,5n$; $b_n = 65 + 9n$ donc $b_{10} = 155$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 26 à 30.

VIII — Suites arithmétiques : problème de seuil

Problème de seuil

« À partir de quel rang u_n dépasse-t-il telle valeur ? » Pour une suite arithmétique, on résout une **inéquation du premier degré** (vue en seconde). Comme n est entier, on garde le **premier entier** qui convient.

Méthode 8 — Résoudre un problème de seuil (croissance linéaire)

Exemples corrigés

Une cycliste parcourt 20 km le jour 0, puis 4 km de plus chaque jour. On note u_n la distance parcourue le jour n . À partir de quel jour parcourra-t-elle plus de 75 km ?

Résolution

$$u_n = 20 + 4n$$

arithmétique : premier terme 20, raison 4

$$20 + 4n > 75 \quad \text{on traduit la question}$$

$$4n > 55 \quad \text{on retire 20}$$

$$n > 13,75 \quad \text{on divise par 4, positif}$$

Le premier entier qui convient est $n = 14$: à partir du 14^e jour, elle parcourra plus de 75 km.

Contrôle : $u_{13} = 72$ et $u_{14} = 76$.

on répond dans le contexte

À vous de jouer

1°) Arbres de la méthode 6 ($u_n = 800 + 150n$) : à partir de quelle année la commune comptera-t-elle au moins 2 750 arbres ?

2°) Neige de la méthode 6 ($h_n = 120 - 4n$) : à partir de quel jour de mars y aura-t-il moins de 50 cm de neige ?

Réponses : $150n \geq 1950$ donc $n \geq 13$: en 2033 ; $-4n < -70$ donc $n > 17,5$ (on divise par -4 : le sens change) : $n = 18$, le 19 mars.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

IX — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

Propriété 3 — Sens de variation

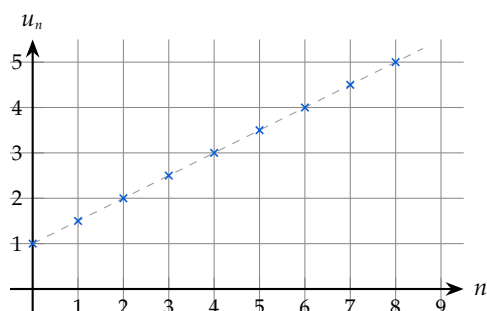
Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, la suite est **croissante**.
- Si $r = 0$, la suite est **constante**.
- Si $r < 0$, la suite est **décroissante**.

Démonstration. $u_{n+1} - u_n = r$: la différence a le signe de r .

Propriété 4 — Représentation graphique

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés**, sur la droite d'équation $y = u_0 + rx$: on parle de **croissance linéaire**. La raison r joue le rôle du coefficient directeur.



Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = 0,5$: $u_n = 1 + 0,5n$.

Les points sont alignés : à chaque pas de 1 vers la droite, on monte de 0,5. Comme $r > 0$, la suite est croissante.

Méthode 9 — Sens de variation d'une suite arithmétique

Exemples corrigés

Donner le sens de variation de chaque suite.

- $u_n = 7 - 2n$
- $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n + 0,3$
- La suite représentée ci-dessus : lire aussi son premier terme et sa raison.

a) (u_n) est arithmétique de raison -2 : elle est décroissante. *la raison est le coefficient de n , et $-2 < 0$*

b) (v_n) est arithmétique de raison $0,3$: elle est croissante. *on ajoute 0,3 à chaque étape, et $0,3 > 0$*

c) $u_0 = 1$ *le premier point est $(0; 1)$*
 $r = 0,5$: la suite est croissante. *d'un point au suivant, on monte de 0,5*

À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique :

$$u_n = -5 + 0,5n$$

$$v_0 = 3 \text{ et } v_{n+1} = v_n - 1,5$$

$$w_n = 4n - 9$$

Réponses : $r = 0,5$: croissante ; $r = -1,5$: décroissante ; $r = 4$: croissante.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 37.

X — Suites géométriques : définition

Rappel de seconde — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de $t\%$, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$: $+3\%$ donne $\times 1,03$.
- Diminuer de $t\%$, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$: -15% donne $\times 0,85$.

Pour commencer

On place 1 000 € sur un livret à 3 % par an, intérêts compris dans le capital : chaque année, le capital est multiplié par 1,03.

$$u_0 = 1\,000 \quad u_1 = 1\,030 \quad u_2 = 1\,060,90 \quad \dots$$

C'est la suite définie par $u_0 = 1\,000$ et $u_{n+1} = 1,03 u_n$.

Définition 7 — Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre** $q > 0$: pour tout n ,

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Le nombre q s'appelle la **raison** de la suite.

Propriété 5 — Reconnaître une suite géométrique

Une suite à termes strictement positifs est géométrique quand le **quotient** de deux termes consécutifs est toujours le même : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Dans un énoncé : une grandeur évolue **du même pourcentage** à chaque étape.

Méthode 10 — Reconnaître et modéliser une suite géométrique**Exemples corrigés**

- a) En 2022, un lac contient 400 kg de déchets plastiques ; grâce au nettoyage, cette masse baisse de 20 % par an. On note v_n la masse, en kg, en 2022 + n . Calculer v_1 , exprimer v_{n+1} en fonction de v_n , puis donner la nature de la suite.

- b) Les listes 5 ; 15 ; 45 ; 135 et 5 ; 10 ; 15 ; 20 sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

a)

Baisser de 20 %, c'est multiplier par 0,8.

$$v_0 = 400 \text{ et } v_1 = 0,8 \times 400 = 320.$$

$v_{n+1} = 0,8 v_n$: (v_n) est géométrique, de premier terme

$$v_0 = 400 \text{ et de raison } q = 0,8.$$

$$1 - \frac{20}{100} = 0,8$$

en 2023, il reste 320 kg

même coefficient à chaque étape

b)

$$\frac{15}{5} = 3; \frac{45}{15} = 3; \frac{135}{45} = 3.$$

Première liste : géométrique, de raison 3.

$$\frac{10}{5} = 2 \text{ mais } \frac{15}{10} = 1,5.$$

Deuxième liste : pas géométrique (elle est arithmétique, de raison 5).

quotients successifs

les quotients sont égaux

À vous de jouer

- 1°) En 2025, une ville compte 30 000 habitants ; sa population augmente de 2 % par an. On note p_n la population en 2025 + n . Donner p_0 et p_1 , puis exprimer p_{n+1} en fonction de p_n .

- 2°) Un téléphone acheté 800 € perd 25 % de sa valeur chaque année. Quelle est la raison de la suite de ses valeurs ?

- 3°) La liste 81 ; 27 ; 9 ; 3 est-elle géométrique ?

Réponses : $p_0 = 30\,000$; $p_1 = 30\,600$; $p_{n+1} = 1,02 p_n$; $q = 0,75$; oui, de raison $\frac{1}{3}$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 42.

XI — Suites géométriques : expression en fonction de n **Propriété 6 — Terme de rang n**

Si (u_n) est géométrique de raison q , alors, pour tout entier n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

En effet, pour aller de u_0 à u_n , on multiplie n fois par la raison : $u_1 = u_0 \times q$; $u_2 = u_0 \times q^2$; $u_3 = u_0 \times q^3 \dots$

Méthode 11 — Exprimer une suite géométrique en fonction de n

Exemples corrigés

- a) Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 3u_n$. Exprimer u_n en fonction de n , puis calculer u_4 .
 b) Soit $u_1 = 12$ et $u_{n+1} = 4u_n$. Exprimer u_n en fonction de n .
 c) Livret à 3 % (partie X) : exprimer u_n en fonction de n , puis donner le capital au bout de 10 ans. On donne $1,03^{10} \approx 1,34$.

a)

$$u_n = u_0 \times q^n \quad \text{premier terme 5, raison 3}$$

$$u_n = 5 \times 3^n$$

$$u_4 = 5 \times 3^4 \quad \text{la puissance d'abord : } 3^4 = 81$$

$$u_4 = 405$$

b)

$$u_0 = \frac{u_1}{4} \quad \text{on recule d'un rang : on divise par la raison}$$

$$u_0 = 3$$

$$u_n = 3 \times 4^n \quad u_0 \times q^n$$

c)

$$u_n = 1\,000 \times 1,03^n \quad \text{premier terme 1 000, raison 1,03}$$

$$u_{10} \approx 1\,000 \times 1,34 \quad \text{on utilise la valeur donnée}$$

$$u_{10} \approx 1\,340$$

Au bout de 10 ans, le capital vaut environ 1 340 €.

À vous de jouer

- 1°) Soit $v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 0,8 v_n$. Exprimer v_n en fonction de n et calculer v_2 .
 2°) Soit $w_1 = 10$ et $w_{n+1} = 2w_n$. Exprimer w_n en fonction de n et calculer w_5 .
 3°) On place 3 000 € à 2 % par an. Quel est le capital au bout de 10 ans ? On donne $1,02^{10} \approx 1,22$.

Réponses : $v_n = 500 \times 0,8^n$ et $v_2 = 320$; $w_0 = 5$; $w_n = 5 \times 2^n$ et $w_5 = 160$; environ $3\,000 \times 1,22 = 3\,660$ €.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 43 à 47.

XII — Suites géométriques : variations et représentation graphique

Propriété 7 — Sens de variation

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$.

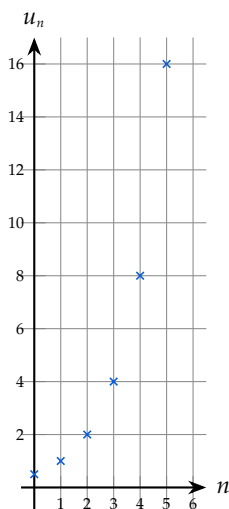
- Si $q > 1$, la suite est **croissante**.
- Si $q = 1$, la suite est **constante**.
- Si $0 < q < 1$, la suite est **décroissante**.

Propriété 8 — Représentation graphique

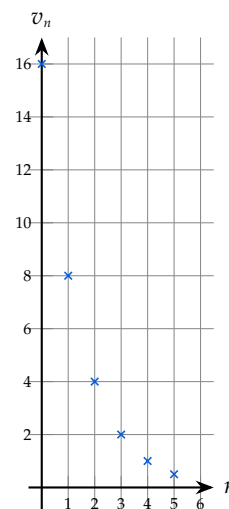
Les points d'une suite géométrique **ne sont pas alignés**. Quand $q > 1$, l'écart entre deux termes consécutifs grandit de plus en plus : on parle de **croissance exponentielle** (de **décroissance exponentielle** quand $0 <$

$$q < 1).$$

$$u_n = 0,5 \times 2^n : q = 2 > 1$$



$$v_n = 16 \times 0,5^n : q = 0,5 < 1$$



Méthode 12 — Sens de variation d'une suite géométrique

Exemples corrigés

Donner le sens de variation de chaque suite.

- $u_n = 7 \times 1,5^n$
- $v_0 = 40$ et $v_{n+1} = 0,25 v_n$
- La masse de déchets du lac (méthode 10 : -20% par an)

a)

$q = 1,5 > 1 : (u_n)$ est croissante.

la raison est le nombre élevé à la puissance n

b)

$q = 0,25$ et $0 < q < 1 : (v_n)$ est décroissante.

on multiplie par 0,25 à chaque étape

c)

$q = 0,8$ et $0 < q < 1$: la masse de déchets diminue d'année en année.

baisse de 20 % : $\times 0,8$

À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite géométrique :

$$u_n = 50 \times 0,9^n$$

$$v_0 = 3 \text{ et } v_{n+1} = 1,1 v_n$$

une population qui augmente de 2 % par an

Réponses : $q = 0,9 < 1$: décroissante ; $q = 1,1 > 1$: croissante ; $q = 1,02 > 1$: croissante.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50.

XIII — Suites géométriques : problème de seuil

Seuil et croissance exponentielle

Cette année, l'inéquation $u_0 \times q^n > \dots$ ne se résout pas par le calcul. L'énoncé donne un **tableau de valeurs** de q^n (comme à l'épreuve) ; avec la calculatrice, voir la partie III.

Méthode 13 — Résoudre un problème de seuil avec un tableau de valeurs**Exemples corrigés**

Déchets du lac (méthode 10) : $v_n = 400 \times 0,8^n$. En quelle année restera-t-il au plus 100 kg de déchets ? On donne :

n	5	6	7	8
$0,8^n$ (arrondi)	0,33	0,26	0,21	0,17

Résolution

$$400 \times 0,8^n \leq 100 \quad \text{on traduit la question : } v_n \leq 100$$

$$0,8^n \leq 0,25 \quad \text{on divise par 400 : } \frac{100}{400} = 0,25$$

$0,8^6 \approx 0,26 > 0,25$ et $0,8^7 \approx 0,21 \leq 0,25$: le premier rang est $n = 7$. on lit le tableau

Il restera au plus 100 kg de déchets en $2022 + 7 = 2029$. on répond dans le contexte

À vous de jouer

Une voiture achetée 20 000 € perd 15 % de sa valeur chaque année. On note a_n sa valeur, en euros, après n années.

1°) Exprimer a_n en fonction de n .

2°) Au bout de combien d'années vaudra-t-elle moins de 10 000 € ? On donne $0,85^3 \approx 0,61$; $0,85^4 \approx 0,52$; $0,85^5 \approx 0,44$.

Réponses : $a_n = 20\,000 \times 0,85^n$; $a_n < 10\,000$ revient à $0,85^n < 0,5$: au bout de 5 ans.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 53.

XIV — Comparer deux évolutions

	Suite arithmétique	Suite géométrique
D'un terme au suivant	on ajoute r	on multiplie par q
Relation de récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
Terme de rang n	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Croissante quand	$r > 0$	$q > 1$
Décroissante quand	$r < 0$	$0 < q < 1$
Graphique	points alignés	points non alignés
Dans un énoncé	même quantité ajoutée	même pourcentage d'évolution
Croissance	linéaire	exponentielle

Méthode 14 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle**Exemples corrigés**

Au 1^{er} janvier, deux chaînes vidéo ont chacune 5 000 abonnés. La chaîne A en gagne 300 par mois ; celle de la chaîne B augmente de 5 % par mois. On note u_n et v_n les nombres d'abonnés de A et de B après n mois. À partir de quel mois la chaîne B a-t-elle plus d'abonnés que la chaîne A ? On donne :

n	7	8	9	10
v_n (arrondi)	7 036	7 387	7 757	8 144

Résolution

$$u_n = 5\,000 + 300n$$

$$v_n = 5\,000 \times 1,05^n$$

A : on ajoute 300, suite arithmétique

B : on multiplie par 1,05, suite géométrique

$$u_8 = 5\,000 + 300 \times 8 = 7\,400 \quad 7\,400 > 7\,387 : A \text{ devant}$$

$$u_9 = 5\,000 + 300 \times 9 = 7\,700 \quad 7\,700 < 7\,757 : B \text{ devant}$$

À partir du 9^e mois, la chaîne B a plus d'abonnés.

la croissance exponentielle finit par dépasser la croissance linéaire

À vous de jouer

En 2025, la ville A compte 12 000 habitants et en gagne 400 par an ; la ville B compte 10 000 habitants, avec une hausse de 4 % par an.

1°) Exprimer la population de chaque ville en fonction de n (année 2025 + n).

2°) À partir de quelle année la ville B sera-t-elle la plus peuplée ? On donne, pour la ville B : 16 651 habitants en 2038, 17 317 en 2039 et 18 009 en 2040 (valeurs arrondies).

Réponses : $a_n = 12\,000 + 400n$ et $b_n = 10\,000 \times 1,04^n$; $a_{14} = 17\,600 > 17\,317$ mais $a_{15} = 18\,000 < 18\,009$: à partir de 2040.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 54 à 56, puis les exercices de type épreuve 57 à 59.